# Leonardo Souza

## Backend, Web & IA

São Paulo, BR · leonardosouzasilva9@gmail.com · github.com/souzxxx · linkedin.com/in/leonardo-souzx

### RESUMO

Estudante de Ciência da Computação no Insper (5º semestre). Trabalho em backend, web e IA aplicada: assistente LLM sobre dados reais de usuário, busca vetorial em Postgres com pgvector, fila outbox com retry exponencial e idempotência, rate limit em Redis com circuit breaker, e front-end Next.js/TypeScript em sistema com usuário real. Escrevo teste de integração contra Postgres e Redis, não contra mock.

### PROJETOS

**E-commerce transacional (sob NDA)** — 2026 · repositório privado

Java 21 · Spring Boot 4.1 · PostgreSQL · Redis · Next.js · Testcontainers · Flyway

- Loja própria de uma marca brasileira — nome sob contrato — monolito modular de 12 domínios com storefront Next.js.
- Outbox transacional para e-mails: claim em transação curta, envio fora de lock e backoff exponencial de 30s dobrando até 1h, com jitter.
- Idempotência ponta a ponta: webhook de pagamento validado por assinatura e deduplicado; Idempotency-Key no provedor de e-mail.
- Rate limit por chave em Redis via script Lua atômico, que falha aberto e tem circuit breaker com sonda em half-open.
- Migrações Flyway e 218 arquivos de teste — 139 no backend, com Testcontainers subindo Postgres e Redis reais, e 79 no frontend.

**FinanceHub** — 2026 · financehub-web-ecru.vercel.app

Next.js · TypeScript · Python/FastAPI · Supabase · PostgreSQL · Groq (Llama 3.3)

- Plataforma financeira em produção com a assistente Luna: contexto montado das transações, categorias e orçamentos do próprio usuário autenticado, por consulta parametrizada filtrada por user_id.
- Custo por requisição contido: teto de 500 tokens de saída, histórico truncado em 10 mensagens e rate limit por rota com slowapi (30 req/h no chat, 10/h nos insights, 5/h no relatório).
- Row Level Security no Postgres, nas tabelas do digest; monorepo Turbo (FastAPI + Next.js) com deploy contínuo na Vercel.

**Project Wraeclast** — 2026 · github.com/souzxxx/project-wraeclast

Python · FastAPI · PostgreSQL · pgvector · Next.js · GitHub Actions

- Assistente com RAG: busca vetorial em Postgres com pgvector, embeddings de 1024 dimensões e índice HNSW por distância de cosseno — sem fine-tuning, com a resposta do LLM restrita ao contexto recuperado.
- Coleta diária em GitHub Actions, separada da API serverless pelo teto de tempo de execução; 350 testes em pytest e CI de ruff + pytest a cada push.

**Sentinel** — 2026 · github.com/souzxxx/sentinel

Next.js 16 · React Three Fiber · GLSL · Python/FastAPI · WebSocket · Docker

- Dashboard 3D de monitoramento: backend FastAPI empurra métricas de CPU, RAM e disco por WebSocket, com reconexão automática, e shaders GLSL próprios dirigidos por elas.

### FORMAÇÃO

**Insper** — Bacharelado em Ciência da Computação, 5º semestre (em curso, 2026).

**Semestre atual:** Plataformas, Microsserviços e APIs; AI Startup; Megadados; Análise de Algoritmos e Entrevistas Técnicas; Jogos e Interação.

**Anteriores:** Projeto de Software e Gestão Ágil; Machine Learning; Inteligência Artificial e Robótica.

### STACK

**Linguagens** TypeScript, Python, Java, JavaScript, C, C# (Unity), Prolog

**Backend & web** Node.js, Next.js, React, FastAPI, Spring Boot, REST

**Dados & IA** PostgreSQL, pgvector, Redis, Supabase, RAG e embeddings

**Infra & qualidade** Docker, Vercel, Railway, GitHub Actions, Testcontainers, Flyway